Indicadores e KPIs para a Dashboard

1. Quantidade de Matrículas

Dados utilizados:

- Ano (`NU_ANO_CENSO`)
- Região (`NO_REGIAO`)
- UF (`SG_UF`)
- Município (`NO_MUNICIPIO`)
- Instituição (`NO_IES`)
- Curso (`NO_CURSO`)
- Modalidade (`TP_MODALIDADE_ENSINO`)
- Matrículas (`QT_MAT`)

Como fazer:
Somar `QT_MAT` aplicando os filtros de Ano, Região, UF, Município, Instituição, Curso ou Modalidade.

Exemplo:
Ano = 2024 + Região = Sudeste → somar todas as `QT_MAT` dos registros correspondentes.

O que representa:
Mostra o tamanho do mercado ou da instituição em quantidade de alunos matriculados.

---

2. Quantidade de Ingressantes

Dados utilizados:

- Ano
- Região
- UF
- Município
- Instituição
- Curso
- Modalidade
- Ingressantes (`QT_ING`)

Como fazer:
Somar `QT_ING` conforme os filtros selecionados.

Exemplo:
Ano = 2024 + EAD → somar todos os `QT_ING` dos cursos EAD.

O que representa:
Mostra a quantidade de novos alunos que ingressaram no ensino superior.

---

3. Quantidade de Concluintes

Dados utilizados:

- Ano (`NU_ANO_CENSO`)
- Região (`NO_REGIAO`)
- UF (`SG_UF`)
- Município (`NO_MUNICIPIO`)
- Instituição (`NO_IES`)
- Curso (`NO_CURSO`)
- Modalidade (`TP_MODALIDADE_ENSINO`)
- Concluintes (`QT_CONC`)

Como fazer:

Somar o campo `QT_CONC` para o período e para o grupo que está sendo analisado.

Exemplo:

Ano = 2024
Município = São Paulo
Modalidade = EAD

→ Somar `QT_CONC` de todos os registros que correspondem a esses critérios.

Resultado: quantidade de alunos que concluíram os cursos EAD em São Paulo no ano de 2024.

O que representa:

Mostra o volume de alunos que concluíram os cursos em determinado ano, local, instituição, curso ou modalidade.

---

4. Quantidade de Inscritos

Dados utilizados:

- Ano
- Região
- UF
- Município
- Instituição
- Curso
- Modalidade
- Inscritos (`QT_INSCRITO_TOTAL`)

Como fazer:
Somar `QT_INSCRITO_TOTAL` conforme os filtros.

O que representa:
Indica o volume de pessoas interessadas nos cursos ofertados.

---

5. Quantidade de Vagas Ofertadas

Dados utilizados:

- Ano
- Região
- UF
- Município
- Instituição
- Curso
- Modalidade
- Vagas (`QT_VG_TOTAL`)

Como fazer:
Somar `QT_VG_TOTAL` conforme os filtros.

O que representa:
Mostra o tamanho da oferta de vagas disponível no mercado.

Indicadores de Oferta e Demanda

6. Taxa de Ocupação das Vagas

Dados utilizados:

- Vagas Ofertadas (`QT_VG_TOTAL`)
- Ingressantes (`QT_ING`)

Como fazer:

Taxa de Ocupação = Ingressantes ÷ Vagas Ofertadas × 100

Exemplo:
1.000 vagas ofertadas e 450 ingressantes:

450 ÷ 1.000 × 100 = **45%**

O que representa:
Mostra quanto das vagas ofertadas foram ocupadas por novos alunos.

---

7. Taxa de Conversão de Inscritos em Ingressantes

Dados utilizados:

- Inscritos (`QT_INSCRITO_TOTAL`)
- Ingressantes (`QT_ING`)

Como fazer:

Conversão = Ingressantes ÷ Inscritos × 100

Exemplo:
2.000 inscritos e 400 ingressantes:

400 ÷ 2.000 × 100 = **20%**

O que representa:
Mostra qual percentual dos interessados efetivamente ingressou no curso.

---

8. Relação entre Inscritos e Vagas

Dados utilizados:

- Inscritos (`QT_INSCRITO_TOTAL`)
- Vagas Ofertadas (`QT_VG_TOTAL`)

Como fazer:

Demanda por Vaga = Inscritos ÷ Vagas Ofertadas

Exemplo:
2.000 inscritos e 500 vagas:

2.000 ÷ 500 = **4 inscritos por vaga**

O que representa:
Ajuda a identificar cursos com demanda maior ou menor do que a oferta disponível.

---

9. Crescimento das Matrículas

Dados utilizados:

- Ano (`NU_ANO_CENSO`)
- Matrículas (`QT_MAT`)

Como fazer:

Crescimento (%) = (Matrículas no ano atual − Matrículas no ano anterior) ÷ Matrículas no ano anterior × 100

Exemplo:
2023 = 10.000 matrículas
2024 = 11.000 matrículas

(11.000 − 10.000) ÷ 10.000 × 100 = **10%**

O que representa:
Mostra se o mercado, instituição, curso ou região está crescendo ou diminuindo.

---

10. Participação de Mercado — Market Share

Dados utilizados:

- Instituição (`NO_IES`)
- Matrículas (`QT_MAT`)
- Município (`NO_MUNICIPIO`) ou UF, Região ou outro mercado selecionado

Como fazer:

Market Share = Matrículas da instituição ÷ Matrículas totais do mercado × 100

Exemplo:
Uma instituição possui 5.000 matrículas em um município que possui 20.000 matrículas no total:

5.000 ÷ 20.000 × 100 = **25%**

O que representa:
Mostra a participação da instituição dentro de determinado mercado.

---

11. Participação do EAD

Dados utilizados:

- Matrículas (`QT_MAT`)
- Modalidade (`TP_MODALIDADE_ENSINO`)

Como fazer:

% EAD = Matrículas EAD ÷ Matrículas Totais × 100

Exemplo:
6.000 matrículas EAD em um mercado com 10.000 matrículas totais:

6.000 ÷ 10.000 × 100 = **60%**

O que representa:
Mostra a participação do ensino a distância em determinado mercado.

---

12. Comparação entre Presencial e EAD

Dados utilizados:

- Modalidade (`TP_MODALIDADE_ENSINO`)
- Matrículas (`QT_MAT`)
- Ingressantes (`QT_ING`)
- Concluintes (`QT_CONC`)
- Inscritos (`QT_INSCRITO_TOTAL`)

Como fazer:
Separar os indicadores por modalidade e comparar os resultados.

Exemplo:

EAD:

- 6.000 matrículas
- 2.000 ingressantes

Presencial:

- 4.000 matrículas
- 1.000 ingressantes

O que representa:
Permite identificar qual modalidade possui maior participação, crescimento, demanda ou conclusão.

Indicadores de Retenção

13. Índice de Conclusão

Este indicador deve ser tratado como um **indicador agregado de acompanhamento**, pois a biblioteca não possui identificação individual dos alunos.

Dados utilizados:

- Ano (`NU_ANO_CENSO`)
- Ingressantes (`QT_ING`)
- Concluintes (`QT_CONC`)

Como fazer:

Para uma análise aproximada de conclusão, comparar os concluintes de um determinado ano com os ingressantes de períodos anteriores.

Índice de Conclusão = Concluintes ÷ Ingressantes do período de referência × 100

Para uma referência de quatro anos:

Índice de Conclusão 2024 = Concluintes 2024 ÷ Ingressantes 2020 × 100

Exemplo:
Ingressantes em 2020 = 1.000
Concluintes em 2024 = 400

400 ÷ 1.000 × 100 = **40%**

O que representa:
Indica quanto o volume de concluintes representa em relação ao volume de ingressantes de um período anterior.

Observação: como a biblioteca não acompanha o mesmo aluno ao longo do tempo, esse indicador é um **proxy agregado de conclusão**, e não uma taxa individual de retenção.

---

14. Índice de Retenção

O índice de retenção pode utilizar o mesmo princípio do índice de conclusão, considerando a relação entre ingressantes e concluintes.

Dados utilizados:

- Ano
- Ingressantes (`QT_ING`)
- Concluintes (`QT_CONC`)
- Curso (`NO_CURSO`)
- Região (`NO_REGIAO`)
- Modalidade (`TP_MODALIDADE_ENSINO`)

Como fazer:

Índice de Retenção = Concluintes do ano ÷ Ingressantes do período de referência × 100

Exemplo:
Ingressantes de 2020 = 500
Concluintes de 2024 = 250

250 ÷ 500 × 100 = **50%**

O que representa:
Permite comparar cursos, regiões e modalidades que apresentam maior ou menor proporção de conclusão.

Quanto menor o índice, maior a necessidade de investigação.

---

15. Índice de Risco de Retenção

O índice pode ser construído a partir do resultado do Índice de Retenção.

Dados utilizados:

- Ingressantes (`QT_ING`)
- Concluintes (`QT_CONC`)
- Ano
- Região
- Município
- Curso
- Modalidade

Como fazer:

Risco de Retenção = 100 − Índice de Retenção

Exemplo:
Índice de Retenção = 40%

100 − 40 = **60 pontos de risco**

O que representa:
Quanto maior o resultado, maior é a necessidade de atenção sobre aquele curso, município, instituição ou modalidade.

Exemplo de interpretação:

- Retenção = 80% → risco = 20
- Retenção = 50% → risco = 50
- Retenção = 20% → risco = 80

Esse índice é um **indicador criado para o projeto**, não um indicador oficial de evasão.

---

16. Comparação de Retenção por Curso

Dados utilizados:

- Curso (`NO_CURSO`)
- Ano (`NU_ANO_CENSO`)
- Ingressantes (`QT_ING`)
- Concluintes (`QT_CONC`)

Como fazer:

Calcular o Índice de Retenção separadamente para cada curso.

Exemplo:

Curso A = 70%
Curso B = 45%
Curso C = 25%

O que representa:
Permite identificar quais cursos apresentam maior ou menor proporção de conclusão.

---

17. Comparação de Retenção por Região ou Município

Dados utilizados:

- Região (`NO_REGIAO`)
- UF (`SG_UF`)
- Município (`NO_MUNICIPIO`)
- Ingressantes (`QT_ING`)
- Concluintes (`QT_CONC`)

Como fazer:
Calcular o Índice de Retenção separadamente por região, estado ou município.

Exemplo:

Sudeste = 65%
Sul = 58%
Nordeste = 42%

O que representa:
Permite identificar regiões que apresentam resultados de conclusão diferentes.

---

18. Matrículas em Situação de Atenção

Esse indicador permite utilizar o Índice de Risco de Retenção para quantificar onde a instituição precisa concentrar atenção.

Dados utilizados:

- Matrículas (`QT_MAT`)
- Índice de Risco de Retenção

Como fazer:
Selecionar cursos, instituições, municípios ou modalidades que estejam acima de um determinado nível de risco.

Exemplo:
Considerando como situação de atenção um risco acima de 60:

Curso A → risco 30 → normal
Curso B → risco 65 → atenção
Curso C → risco 80 → atenção

O que representa:
Mostra onde a gestão deve priorizar a análise de retenção.

---

19. Receita em Risco

Limitação da biblioteca: esse indicador **não pode ser calculado exclusivamente com os dados disponíveis**, pois a biblioteca não possui mensalidade ou ticket médio.

Com os dados atuais, é possível calcular apenas uma **quantidade de matrículas em risco**.

Dados disponíveis:

- Matrículas (`QT_MAT`)
- Índice de Risco de Retenção

Como fazer com a biblioteca atual:

Identificar o volume de matrículas associado aos cursos, regiões ou instituições classificadas como maior risco.

Exemplo:
Curso com 2.000 matrículas e risco classificado como alto.

→ **2.000 matrículas em uma situação de atenção**

Para transformar isso em valor financeiro seria necessário um dado externo:

Receita em risco = Matrículas em risco × Ticket médio

Portanto, o ticket médio teria que ser informado posteriormente pela própria IES.

Indicadores de Expansão EAD

20. Índice de Oportunidade EAD

O índice pode ser criado utilizando somente indicadores disponíveis na biblioteca.

Dados utilizados:

- Matrículas (`QT_MAT`)
- Crescimento das matrículas
- Inscritos (`QT_INSCRITO_TOTAL`)
- Ingressantes (`QT_ING`)
- Vagas (`QT_VG_TOTAL`)
- Modalidade (`TP_MODALIDADE_ENSINO`)
- Município (`NO_MUNICIPIO`)
- Instituições (`NO_IES`)

Para construir o índice, cada município pode receber uma pontuação de acordo com esses fatores.

Exemplo de composição:

- Crescimento das matrículas = 30%
- Demanda de inscritos = 25%
- Tamanho do mercado = 20%
- Espaço de oferta = 15%
- Participação EAD = 10%

Como fazer:
Normalizar os indicadores para uma escala de 0 a 100 e calcular uma média ponderada.

Fórmula:

Oportunidade EAD = (Crescimento × 0,30) + (Demanda × 0,25) + (Mercado × 0,20) + (Espaço de Oferta × 0,15) + (Perfil EAD × 0,10)

O que representa:
Cria uma pontuação para comparar municípios e identificar quais apresentam características mais favoráveis à expansão EAD.

Os pesos acima são uma **regra definida para o projeto**, e não uma fórmula oficial do mercado.

---

21. Demanda Potencial por Município

Dados utilizados:

- Município (`NO_MUNICIPIO`)
- Inscritos (`QT_INSCRITO_TOTAL`)
- Ingressantes (`QT_ING`)

Como fazer:
Somar inscritos e ingressantes por município e ordenar os resultados.

Exemplo:

Município A → 10.000 inscritos
Município B → 7.000 inscritos
Município C → 3.000 inscritos

O que representa:
Permite identificar municípios que concentram maior demanda por ensino superior.

---

22. Crescimento EAD por Município

Dados utilizados:

- Município (`NO_MUNICIPIO`)
- Ano (`NU_ANO_CENSO`)
- Modalidade (`TP_MODALIDADE_ENSINO`)
- Matrículas (`QT_MAT`)

Como fazer:

Crescimento EAD = (Matrículas EAD atuais − Matrículas EAD anteriores) ÷ Matrículas EAD anteriores × 100

Exemplo:
2023 = 1.000 matrículas EAD
2024 = 1.300 matrículas EAD

(1.300 − 1.000) ÷ 1.000 × 100 = **30%**

O que representa:
Identifica municípios onde o EAD está crescendo.

---

23. Concorrência EAD por Município

Dados utilizados:

- Município (`NO_MUNICIPIO`)
- Instituição (`CO_IES` / `NO_IES`)
- Modalidade (`TP_MODALIDADE_ENSINO`)
- Matrículas (`QT_MAT`)

Como fazer:
Contar quantas instituições possuem oferta EAD no município.

Exemplo:

Município A → 15 instituições EAD
Município B → 5 instituições EAD
Município C → 2 instituições EAD

O que representa:
Quanto maior o número de instituições EAD, maior tende a ser a concorrência observada na base.

---

24. Demanda por Vaga no Município

Dados utilizados:

- Município (`NO_MUNICIPIO`)
- Inscritos (`QT_INSCRITO_TOTAL`)
- Vagas (`QT_VG_TOTAL`)

Como fazer:

Demanda por Vaga = Inscritos ÷ Vagas

Exemplo:
Município A:

5.000 inscritos ÷ 1.000 vagas = **5 inscritos por vaga**

O que representa:
Ajuda a identificar municípios onde a demanda é elevada em relação à oferta.

---

25. Perfil Etário dos Alunos

Dados utilizados:

- `QT_MAT_0_17`
- `QT_MAT_18_24`
- `QT_MAT_25_29`
- `QT_MAT_30_34`
- `QT_MAT_35_39`
- `QT_MAT_40_49`
- `QT_MAT_50_59`
- `QT_MAT_60_MAIS`

Como fazer:

Somar as matrículas de cada faixa etária e calcular sua participação sobre o total.

Exemplo:

% de alunos de 30 a 39 anos =
(QT_MAT_30_34 + QT_MAT_35_39) ÷ QT_MAT × 100

O que representa:
Mostra o perfil etário dos alunos de determinado município, curso, instituição ou modalidade.

---

26. Participação de Alunos Adultos

Para simplificar a análise do perfil EAD, pode ser criado um indicador agrupando as faixas etárias adultas.

Dados utilizados:

- `QT_MAT_25_29`
- `QT_MAT_30_34`
- `QT_MAT_35_39`
- `QT_MAT_40_49`
- `QT_MAT_50_59`
- `QT_MAT_60_MAIS`
- `QT_MAT`

Como fazer:

% de Alunos Adultos =
(QT_MAT_25_29 + QT_MAT_30_34 + QT_MAT_35_39 + QT_MAT_40_49 + QT_MAT_50_59 + QT_MAT_60_MAIS) ÷ QT_MAT × 100

O que representa:
Permite identificar municípios e mercados com maior concentração de alunos adultos.

Indicadores para Apoio à Expansão

27. Oportunidade por Município

O município pode ser classificado a partir de quatro indicadores principais:

Dados utilizados:

- Crescimento das matrículas
- Inscritos
- Demanda por vaga
- Concorrência EAD

Como fazer:
Comparar os municípios e selecionar aqueles que combinam:

alto crescimento + alta demanda + alta demanda por vaga + baixa concorrência

Exemplo:

Município	Crescimento	Demanda	Concorrência	Oportunidade
A	Alta	Alta	Baixa	Alta
B	Alta	Alta	Alta	Média
C	Baixa	Baixa	Alta	Baixa

O que representa:
Cria uma visão prática dos municípios que devem ser analisados primeiro para expansão.

---

28. Ranking de Municípios para Expansão

Dados utilizados:

- Município
- Matrículas
- Crescimento
- Inscritos
- Ingressantes
- Vagas
- Instituições EAD
- Modalidade

Como fazer:
Aplicar o Índice de Oportunidade EAD a cada município e ordenar do maior para o menor resultado.

Exemplo:

1º Município A → 86 pontos
2º Município B → 78 pontos
3º Município C → 69 pontos

O que representa:
Permite transformar diversos indicadores em uma lista de prioridades para análise de expansão.

Aplicação dos Indicadores na Dashboard

Com esses indicadores, a dashboard pode ser organizada em dois grandes eixos:

Eixo 1 — Retenção

Indicadores principais:

- Matrículas
- Ingressantes
- Concluintes
- Crescimento das matrículas
- Índice de Conclusão
- Índice de Retenção
- Índice de Risco de Retenção
- Matrículas em situação de atenção

Pergunta principal respondida:

“Onde a instituição apresenta sinais de dificuldade na conclusão dos alunos?”

Eixo 2 — Expansão

Indicadores principais:

- Matrículas
- Inscritos
- Ingressantes
- Vagas
- Crescimento
- Market Share
- Participação EAD
- Demanda por vaga
- Concorrência EAD
- Perfil etário
- Índice de Oportunidade EAD
- Ranking de municípios

Pergunta principal respondida:

“Onde existe maior potencial para a instituição crescer?”

Dessa maneira, a dashboard utiliza os dados da biblioteca para transformar informações de **oferta, demanda, mercado, retenção e localização** em indicadores que podem apoiar a gestão das Instituições de Ensino Superior.